

PCS 对外通讯协议

适用于 IES900 系列 PCS

版本	时间	描述	修改	审核
1.0	2024-06-24	首次发布。	10034153	
1.1	2024-07-01	将遥调、遥测、GOOSE 数据中电流、功率相关参数精度都改为 1	10034153	
1.2	2024-07-19	1、修正交直流断路器参数描述； 2、新增点位-D54 PCS 系统状态-值模式	10034153	
1.3	2024-08-09	修改 Goose 遥测点位 P03 为 PCS 系统状态-值模式 适配主 ARM 软件版本 V3.86 及之后	10004590	
1.4	2024-08-23	将遥调数据 Int 类型改为 Float	10034153	
1.5	2024-08-30	1、A16 的最小值改为 0，A17 的最大值改为 200，A19 的默认值改为 0，A20 的默认值改为 5 2、遥测参数新增 D55 内部腔体温度	10034153	
1.6	2024-10-08	1、遥测新增交流充电 A、B、C 相电流，交流放电 A、B、C 相电流； 2、遥信新增充电闭锁状态，放电闭锁状态	10034153	
1.7	2024-10-10	1、增加“控制模式不一致故障”“电容谐波超限故障”“风机水泵开关异常”故障&告警	10034153	
1.8	2024-11-25	1、增加“PCS 联动故障”故障&告警	10004590	
1.9	2024-12-06	1、A03 “给定离网线电压有效值”上限修改为 759； 2、A04 “PCS 并网控制模式”上限修改为 2； 3、A12“电网额定频率设置值”改为预留； 4、A15 和 A18 修改点位名称。	10034153	
2.0	2024-12-11	1、删除遥调点位“惯量响应时间常数(预留)” 2、增加遥调点位“稳控功能选择”“稳控满放时间设定”	10004590	
2.1	2024-12-25	故障状态 J09 中新增电容谐波采样断线故障	10034153	
2.2	2025-3-13	1、将遥控“电网频率自适应控制选择”改为“预留”； 2、在故障状态 2 的 G06 中增加“锁相异常” 3、在警告状态 2 的 L06 中增加“锁相异常”	10034153	
2.3	2025-8-25	1、故障状态 H14 中新增电容谐波采样断线故障 2、故障状态 H21 中新增电容谐波超限故障 3、故障状态 F07 中新增风量过小告警(维护进出风口防尘网)	10052604	
2.4	2025-09-02	1、PCS 运行模式新增构网模式 2、遥调参数中新增构网_跟网切换功能	10034153	
2.5	2025-11-07	1、故障状态 H14 修改为直流母线电容容值异常、H21 中修改为交流滤波电容容值异常、新增 J10 故障穿越次数超限、J11 烟雾报警 2、警告状态 M14 修改为直流母线电容容值异常、M21 中修改为交流滤波电容容值异常、K07 中新增风量过小告警	10034153	

目录

一、 概述	3
二、 控制参数 (CTRL)	3
1. 遥调参数 (setGGIO1)	3
2. 遥控参数 (ctlGAPC1)	5
三、 测量参数 (MEAS)	6
1. 遥信参数 (staGGIO1)	6
2. 遥测参数 (measGGIO1)	8
3. BMS 参数 (measGGIO2)	11
4. 故障状态 1 (alarmGGIO1)	13
5. 故障状态 2 (alarmGGIO2)	14
6. 故障状态 3 (alarmGGIO3)	15
7. 故障状态 4 (alarmGGIO4)	16
8. 故障状态 5 (alarmGGIO5)	17
9. 警告状态 1 (warningGGIO1)	18
10. 警告状态 2 (warningGGIO2)	19
11. 警告状态 3 (warningGGIO3)	20
12. 警告状态 4 (warningGGIO4)	21
13. 警告状态 5 (warningGGIO5)	22
四、 GOOSE 数据 (PIGO)	23
1. 遥测参数 (measGGIO1)	23

一、概述

本协议适用于苏州汇川技术有限公司 PCS IES900 系列与 IEC61850 上位机监控软件之间的通信。本协议可以实时的读取 PCS 的运行数据、相关状态和控制指令设定。

二、控制参数 (CTRL)

1. 遥调参数 (setGGIO1)

序号	名称	数据类型	参数说明	下限值	上限值	出厂值	单位
A01	有功功率设定	Float32	-	-32768	32767	0	1KW
A02	无功功率设定	Float32	-	-32768	32767	0	1KVar
A03	给定离网线电压有效值	Float32		0.0	759.0	690.0	0.1V
A04	PCS 并网控制模式	Float32	0: PQ 模式 1: 恒直流电流模式 2: 恒直流电压模式	0	2	0	1
A05	功率变化速率设定	Float32	-	10	30000	10000	1%Pn/s
A06	恒定功率因数设定值	Float32	-	-1.000	1.000	1.000	0.001
A07	直流母线电压设定值	Float32	-	0	1500.0	1300.0	0.1V
A08	恒流模式电流设定	Float32	PQ 模式, 恒流充放电母线 电流设定值(实际值)	-32768	32767	0	1A
A09	PCS 控制命令	Float32	0: 关机 1: 开机 2: 复位 3: 待机	0	3	0	1
A10	PCS 运行模式	Float32	0: 并网模式 1: 离网模式 2: 预留 3: 构网模式	0	3	0	1
A11	MMS 与 GOOSE 快速 控制优先级	Float32	0: 无 1: GOOSE 有效 2: MMS 有效	0	2	0	1
A12	保留						
A13	无功功率设定模式	Float32	0: 恒定无功功率	0	2	0	

			1: 恒定 PF 2: Q-U 无功				
A14	构网功能使能	Float32	0: 关闭 1: 开启	0	1	0	1
A15	一次调频使能	Float32	0: 关闭 1: 开启	0	1	0	1
A16	一次调频死区	Float32		0	0.1	0.03	0.01Hz
A17	一次调频系数	Float32		0	65535	50	1
A18	一次调压使能	Float32	0: 关闭 1: 开启	0	1	0	1
A19	一次调压死区	Float32		0	1.00	0.0	0.01
A20	一次调压系数	Float32		0	100.0	1.0	0.1
A21	虚拟惯量系数	Float32		0	65535	2000	1
A22	虚拟阻尼系数	Float32		0	65535	1500	1
A23	虚拟励磁系数	Float32		0	65535	1200	1
A24	稳控功能选择	Float32	0: 关闭 1: 方式一	0	1	0	1
A25	稳控满放时间设定	Float32		0	65535	0	1
A26	构网_跟网切换功能	Float32	0: 构网 1: 跟网	0	1	0	1

*: A11 优先级设置仅对 PCS 控制命令(开机/关机/待机)、有功功率设定、无功功率设定生效。

2. 遥控参数 (ctlGAPC1)

序号	名称	数据类型	参数说明	下限值	上限值	出厂值	单位
B01	预留	Bool	-	0	1	0	1
B02	PCS 开关机	Bool	False: 关机 True: 开机	0	1	0	1
B03	启动命令	Bool	False: 无效 True: 有效	0	1	0	1
B04	停机命令	Bool	False: 无效 True: 有效	0	1	0	1
B05	故障复位	Bool	False: 无效 True: 有效	0	1	0	1
B06	待机命令	Bool	False: 无效 True: 有效	0	1	0	1

三、测量参数 (MEAS)

1. 遥信参数 (staGGIO1)

序号	名称	数据类型	参数说明	下限值	上限值	出厂值	单位
C01	交流断路器状态	Bool	False: 闭合 True: 断开	0	1	0	1
C02	直流隔离开关状态 (模块 1)	Bool	False: 闭合 True: 断开	0	1	0	1
C03	直流隔离开关状态 (模块 2)	Bool	False: 闭合 True: 断开	0	1	0	1
C04	交流缓冲接触器状态	Bool	False: 闭合 True: 断开	0	1	0	1
C05	直流缓冲接触器状态 (模块 1)	Bool	False: 闭合 True: 断开	0	1	0	1
C06	直流缓冲接触器状态 (模块 2)	Bool	False: 闭合 True: 断开	0	1	0	1
C07	急停按钮状态	Bool	False: 正常 True: 急停	0	1	0	1
C08	PCS 开关机状态	Bool	False: 关机 True: 开机	0	1	0	1
C09	命令来源	Bool	False: 本地 True: 远程	0	1	0	1
C10	并网充电运行状态	Bool	False: 非充电运行 True: 充电运行	0	1	0	1
C11	并网放电运行状态	Bool	False: 非放电运行 True: 放电运行	0	1	0	1
C12	并网总运行状态	Bool	False: 非运行状态 True: 运行中	0	1	0	1
C13	待机状态	Bool	False: 非待机状态 True: 待机	0	1	0	1
C14	停机状态	Bool	False: 非停机状态 True: 停机	0	1	0	1
C15	故障状态	Bool	False: 非故障状态 True: 故障	0	1	0	1

C16	警告状态	Bool	False: 非警告状态 True: 警告	0	1	0	1
C17	离网运行状态	Bool	False: 非离网状态 True: 离网运行	0	1	0	1
C18	闭锁状态	Bool	False: 无 True: 闭锁生效	0	1	0	1
C19	充电闭锁状态	Bool	False: 无 True: 充电闭锁	0	1	0	1
C20	放电闭锁状态	Bool	False: 无 True: 放电闭锁	0	1	0	1

2. 遥测参数 (measGGIO1)

序号	名称	数据类型	参数说明	下限值	上限值	出厂值	单位
D01	电网 AB 线电压有效值	Float32	-	0	6553.5	0	0.1V
D02	电网 BC 线电压有效值	Float32	-	0	6553.5	0	0.1V
D03	电网 CA 线电压有效值	Float32	-	0	6553.5	0	0.1V
D04	电网 A 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D05	电网 B 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D06	电网 C 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D07	输出总有功功率	Float32	-	-32768	32767	0	1KW
D08	输出总无功功率	Float32	-	-32768	32767	0	1kVar
D09	输出功率因数	Float32	-	-1.000	1.000	0	0.001
D10	电池功率	Float32	-	-32768	32767	0	1kW
D11	电网视在功率	Float32	-	-32768	32767	0	1kVA
D12	当前允许最大放电功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D13	当前允许最大充电功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D14	电池组最大充电功率	Float32		0	65535	0	1KW
D15	电池组最大放电功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D16	直流侧充电电流	Float32	-	0	65535	0	1A
D17	直流侧放电电流	Float32	-	0	65535	0	1A
D18	直流侧充电功率	Float32		0	65535	0	1KW
D19	直流侧放电功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D20	交流侧充电总有功功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D21	交流侧放电总有功功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D22	交流侧充电总无功功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D23	交流侧放电总无功功率	Float32	-	0	65535	0	1KW
D24	今日放电量	Float32	-在零点时清零	0	65535	0	1kWh
D25	今日充电量	Float32	-在零点时清零	0	65535	0	1kWh
D27	累计放电量	Float32		0	-	0	1kWh
D29	累计充电量	Float32	-	0	-	0	1kWh
D30	PCS 系统状态-位模式	Int32	BIT0:停机 BIT1:待机 BIT2:并网充电运行 BIT3:并网放电运行	0	65535	0	1

			BIT4:并网零功率运行 BIT5:离网运行 BIT6:故障状态 BIT7:告警状态				
D31	A 相 NTC 温度 (模块 1)	Float32	-	-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D32	B 相 NTC 温度 (模块 1)	Float32	-	-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D33	C 相 NTC 温度 (模块 1)	Float32	-	-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D34	电抗器温度 (模块 1)	Float32		-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D35	A 相 NTC 温度 (模块 2)	Float32	-	-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D36	B 相 NTC 温度 (模块 2)	Float32	-	-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D37	C 相 NTC 温度 (模块 2)	Float32	-	-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D38	电抗器温度 (模块 2)	Float32		-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D39	环境温度	Float32		-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D40	系统绝缘阻抗	Float32		0	65535	0	1KΩ
D41	电池电压	Float32		-3276.8	3276.7	0	0.1V
D42	直流电流	Float32		-32768	32767	0	1A
D43	上半母线电压	Float32		-3276.8	3276.7	0	0.1V
D44	下半母线电压	Float32		-3276.8	3276.7	0	0.1V
D45	电网频率	Float32		0	655.35	0	0.01Hz
D46	额定功率	Float32		0	65535	1725	1
D47	无功功率上限	Float32		0	32767	0	1
D48	无功功率下限	Float32		-32768	0	0	1
D49	降额运行标志	Int32	bit0--环温降额 bit1--进水口温度降额 bit2--风机降额 bit3--电抗器温度降额 bit4--主从联合降额	0	65535	0	1
D50	DI 状态 (模块 1)	Int32	BIT0: 门禁状态 (0:闭合, 1:打开) BIT1: 绝缘检接触器状态 (0:闭合, 1:断开) BIT2: 水位检测状态 (0:正常, 1:故障) BIT3: 直流防雷器状态 (0:正常, 1:故障) BIT4: 交流防雷器状态 (0:正常, 1:故障) BIT5: 水泵电源接触器状态 (0:闭合, 1:断开) BIT6: 风机电源接触器状态 (0:闭合, 1:断开)	0	65535	0	1

			BIT7: 加热器接触器状态 (0:闭合, 1:断开) BIT8: 电抗器温控开关状态 (0:温度正常, 1:过温) BIT9: DI9 备用 BIT10: DI11 备用 BIT11: DI12 备用 BIT12: DI13 备用 BIT13: DI14 备用 BIT14: DI15 备用 BIT15: DI16 备用				
D51	DI 状态 (模块 2)	Int32	同上	0	65535	0	1
D52	构网型变流器内部频率 (预留)	Float32	--	40.00	55.00	50.00	0.01Hz
D53	构网型变流器虚拟电势 (预留)	Float32	--	0.0	750.0	565.0	0.1V
D54	PCS 系统状态-值模式	Int32	0: 停机 1: 待机 2: 并网充电运行 3: 并网放电运行 4: 并网零功率运行 5: 离网运行 6: 故障状态	0	65535	0	1
D55	内部腔体温度	Float32		-3276.8	3276.7	0	0.1℃
D56	电网充电 A 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D57	电网充电 B 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D58	电网充电 C 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D59	电网放电 A 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D60	电网放电 B 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A
D61	电网放电 C 相电流有效值	Float32	-	0	65535	0	1A

3. BMS 参数 (measGGIO2)

序号	名称	数据类型	参数说明	下限值	上限值	出厂值	单位
E01	电池组 SOC	Float32	-	0	100.0	-	0.1%
E02	电池组最大充电功率	Float32	-	0	6553.5	-	0.1kW
E03	电池组最大放电功率	Float32	-	0	6553.5	-	0.1kW
E04	BMS 运行状态	Int32	00:初始状态, 01: 正常状态, 02: 禁充, 03: 禁放, 04: 告警, 05: 待机, 06: 故障, 07: 保留	0	65535	-	1
E05	BMS 状态字	Int32	详见表 1	0	65535	-	1
E06	电池组总电压	Float32	-	0	6553.5	-	0.1V
E07	电池组总电流	Float32	充电时电流为负, 放电时电流为正。	-3276.8	3276.7	-	0.1A
E08	电池组最大充电电流	Float32	-	0	6553.5	-	0.1A
E09	电池组最大放电电流	Float32	-	0	6553.5	-	0.1A
E10	最高单体电压	Float32	-	0	65.535	-	0.001V
E11	最低单体电压	Float32	-	0	65.535	-	0.001V
E12	电池组 SOH	Float32	-	0	100.0	-	0.1%
E13	保留						
E14	保留						

表 1 BMS 状态字

名称	位	参数名	说明
BMS 状态字	0	BMS 无通讯	0: 无效 1: 发生
	1	BMS 故障	0: 无效 1: 发生
	2	SOC 超上限	0: 无效 1: 发生
	3	SOC 超下限	0: 无效 1: 发生
	4	BMS 禁充	0: 无效 1: 发生
	5	BMS 禁放	0: 无效 1: 发生
	6	BMS 初始化	0: 无效 1: 发生
	7	BMS 警告	0: 无效 1: 发生
	8	BMS 禁充放	0: 无效 1: 发生
	9	保留	-
	10	保留	-
	11	保留	-
	12	保留	-
	13	保留	-
	14	保留	-
	15	保留	-

[1] BMS 状态字数值为 0（即各位均为 0）时，表示 **BMS 系统正常** 状态。

4. 故障状态 1 (alarmGGIO1)

序号	故障名称	数据类型	说明
F01	储能电池极性反接故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F02	储能电池电压过高	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F03	储能电池电压过低	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F04	电池电压过高	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F05	电池电压过低	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F06	BMS 系统故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F07	风量过小告警(维护进出风口防尘网)	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F08	BMS 主接触器故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F09	BMS 绝缘故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F10	直流侧半母线硬件过压	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F11	直流侧全母线软件过压	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F12	直流侧全母线软件欠压	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F13	直流侧半母线电压偏差过大	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F14	交流侧硬件过流	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F15	交流侧软件过流	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F16	直流侧硬件过流	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F17	直流侧软件过流	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F18	IGBT Desat 故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F19	IGBT Block 故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F20	IGBT 过温故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F21	交流侧 A 相霍尔断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F22	交流侧 B 相霍尔断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F23	交流侧 C 相霍尔断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F24	直流侧电流霍尔断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F25	检测板型号不匹配	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F26	直流侧预充接触器故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F27	直流侧开关故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F28	交流侧预充接触器故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F29	交流侧开关故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F30	CBC 过流	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F31	设备过载	Bool	0: 无故障 1: 有故障
F32	电网交流过压	Bool	0: 无故障 1: 有故障

5. 故障状态 2 (alarmGGIO2)

序号	故障名称	数据类型	说明
G01	电网交流欠压	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G02	电网交流过频	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G03	电网交流欠频	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G04	输出缺相故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G05	电网电压反序	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G06	锁相异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G07	电网电压不平衡	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G08	离网交流过压	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G09	离网交流欠压	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G10	孤岛故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G11	电流控制偏差过大	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G12	母线软启动失败	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G13	交流侧电流直流分量超限	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G14	交流开关合闸电压不匹配	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G15	AD 零漂过大	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G16	绝缘电阻偏低	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G17	绝缘检测失败	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G18	内腔过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G19	内腔过温警告	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G20	内腔低温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G21	滤波电容过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G22	滤波电容过温告警	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G23	滤波电容低温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G24	辅助变压器过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G25	辅助变压器过温告警	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G26	辅助变压器低温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G27	环境过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G28	环境过温告警	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G29	环境低温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G30	IGBT 模块 A 相过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G31	IGBT 模块 B 相过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
G32	IGBT 模块 C 相过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障

6. 故障状态 3 (alarmGGIO3)

序号	故障名称	数据类型	说明
H01	IGBT 温度采样异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H02	IGBT 过温告警	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H03	电抗器过温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H04	电抗器过温告警	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H05	电抗器低温	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H06	防雷器故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H07	并机通讯故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H08	主机异常停机	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H09	载波同步失败	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H10	内腔风扇故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H11	循环风扇故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H12	电抗器风扇故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H13	IGBT 风扇故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H14	直流母线电容容值异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H15	控制板与通讯板 CAN 通讯故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H16	HMI 通讯故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H17	BMS 通讯故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H18	预留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H19	预留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H20	预留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H21	交流滤波电容容值异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H22	EMS 通讯故障（双网）	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H23	EEPROM 故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H24	EEPROM 警告	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H25	黑匣子异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H26	FPGA 数据交互异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H27	RTC 异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H28	220V 控制电断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H29	漏电流霍尔自检失败故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H30	残余突变漏电流超限故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H31	连续残余漏电流超限故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
H32	本地急停故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障

7. 故障状态 4 (alarmGGIO4)

序号	故障名称	数据类型	说明
I01	远程急停故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I02	BMS 急停故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I03	相-PE 故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I04	电容电压谐振故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I05	湿度过高	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I06	湿度检测断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I07	温度过高	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I08	温度检测断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I09	熔断器故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I10	柜门故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I11	水泵堵转	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I12	水泵无调速信号	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I13	水泵空转	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I14	水冷液压故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I15	风机电源反序故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I16	风机电源断线故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I17	三相风机故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I18	加热器接触器故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I19	水泵电源断线故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I20	主从机软件版本不一致故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I21	动环故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I22	直流侧中点采样断线故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I23	直流侧电压采样断线故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I24	交直流电压不匹配	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I25	电网电压不匹配	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I26	换热器风机故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I27	直流断路器风机故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I28	交流断路器风机故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I29	主从机识别故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I30	主从机功率不一致故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I31	IGBT 低温故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
I32	零序环流过大故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障

8. 故障状态 5(alarmGGIO5)

序号	故障名称	数据类型	说明
J01	FPGA 侧故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J02	柜内并机故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J03	光纤通讯中断故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J04	光纤通讯 CRC 故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J05	控制模式不一致故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J06	电容谐波超限故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J07	风机水泵开关异常	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J08	PCS 联动故障	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J09	电容谐波采样断线	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J10	故障穿越次数超限	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J11	烟雾报警	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J12	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J13	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J14	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J15	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J16	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J17	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J18	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J19	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J20	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J21	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J22	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J23	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J24	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J25	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J26	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J27	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J28	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J29	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J30	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障

J31	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障
J32	保留	Bool	0: 无故障 1: 有故障

*注：故障状态持续更新中，表内没有的故障详见 HMI 显示或咨询 PCS 厂家

9. 警告状态 1 (warningGGIO1)

序号	故障名称	数据类型	说明
K01	储能电池极性反接故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K02	储能电池电压过高	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K03	储能电池电压过低	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K04	电池电压过高	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K05	电池电压过低	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K06	BMS 系统故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K07	风量过小告警(维护进出风口防尘网)	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K08	BMS 主接触器故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K09	BMS 绝缘故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K10	直流侧半母线硬件过压	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K11	直流侧全母线软件过压	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K12	直流侧全母线软件欠压	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K13	直流侧半母线电压偏差过大	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K14	交流侧硬件过流	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K15	交流侧软件过流	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K16	直流侧硬件过流	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K17	直流侧软件过流	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K18	IGBT Desat 故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K19	IGBT Block 故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K20	IGBT 过温故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K21	交流侧 A 相霍尔断线	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K22	交流侧 B 相霍尔断线	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K23	交流侧 C 相霍尔断线	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K24	直流侧电流霍尔断线	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K25	检测板型号不匹配	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K26	直流侧预充接触器故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警

K27	直流侧开关故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K28	交流侧预充接触器故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K29	交流侧开关故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K30	CBC 过流	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K31	设备过载	Bool	0: 无告警 1: 有告警
K32	电网交流过压	Bool	0: 无告警 1: 有告警

10. 警告状态 2 (warningGGIO2)

序号	故障名称	数据类型	说明
L01	电网交流欠压	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L02	电网交流过频	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L03	电网交流欠频	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L04	输出缺相故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L05	电网电压反序	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L06	锁相异常	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L07	电网电压不平衡	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L08	离网交流过压	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L09	离网交流欠压	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L10	孤岛故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L11	电流控制偏差过大	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L12	母线软启动失败	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L13	交流侧电流直流分量超限	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L14	交流开关合闸电压不匹配	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L15	AD 零漂过大	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L16	绝缘电阻偏低	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L17	绝缘检测失败	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L18	内腔过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L19	内腔过温警告	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L20	内腔低温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L21	滤波电容过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L22	滤波电容过温告警	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L23	滤波电容低温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L24	辅助变压器过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警

L25	辅助变压器过温告警	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L26	辅助变压器低温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L27	环境过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L28	环境过温告警	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L29	环境低温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L30	IGBT 模块 A 相过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L31	IGBT 模块 B 相过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
L32	IGBT 模块 C 相过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警

11. 警告状态 3 (warningGGIO3)

序号	故障名称	数据类型	说明
M01	IGBT 温度采样异常	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M02	IGBT 过温告警	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M03	电抗器过温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M04	电抗器过温告警	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M05	电抗器低温	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M06	防雷器故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M07	并机通讯故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M08	主机异常停机	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M09	载波同步失败	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M10	内腔风扇故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M11	循环风扇故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M12	电抗器风扇故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M13	IGBT 风扇故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M14	直流母线电容容值异常	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M15	控制板与通讯板 CAN 通讯故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M16	HMI 通讯故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M17	BMS 通讯故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M18	预留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M19	预留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M20	预留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
M21	交流滤波电容容值异常	Bool	0: 无告警 1: 有告警

M22	EMS 通讯故障（双网）	Bool	0：无告警 1：有告警
M23	EEPROM 故障	Bool	0：无告警 1：有告警
M24	EEPROM 警告	Bool	0：无告警 1：有告警
M25	黑匣子异常	Bool	0：无告警 1：有告警
M26	FPGA 数据交互异常	Bool	0：无告警 1：有告警
M27	RTC 异常	Bool	0：无告警 1：有告警
M28	220V 控制电断线	Bool	0：无告警 1：有告警
M29	漏电流霍尔自检失败故障	Bool	0：无告警 1：有告警
M30	残余突变漏电流超限故障	Bool	0：无告警 1：有告警
M31	连续残余漏电流超限故障	Bool	0：无告警 1：有告警
M32	本地急停故障	Bool	0：无告警 1：有告警

12. 警告状态 4 (warningGGIO4)

序号	故障名称	数据类型	说明
N01	远程急停故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N02	BMS 急停故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N03	相-PE 故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N04	电容电压谐振故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N05	湿度过高	Bool	0：无告警 1：有告警
N06	湿度检测断线	Bool	0：无告警 1：有告警
N07	温度过高	Bool	0：无告警 1：有告警
N08	温度检测断线	Bool	0：无告警 1：有告警
N09	熔断器故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N10	柜门故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N11	水泵堵转	Bool	0：无告警 1：有告警
N12	水泵无调速信号	Bool	0：无告警 1：有告警
N13	水泵空转	Bool	0：无告警 1：有告警
N14	水冷液压故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N15	风机电源反序故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N16	风机电源断线故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N17	三相风机故障	Bool	0：无告警 1：有告警
N18	加热器接触器故障	Bool	0：无告警 1：有告警

N19	水泵电源断线故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N20	主从机软件版本不一致故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N21	动环故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N22	直流侧中点采样断线故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N23	直流侧电压采样断线故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N24	交直流电压不匹配	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N25	电网电压不匹配	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N26	换热器风机故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N27	直流断路器风机故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N28	交流断路器风机故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N29	主从机识别故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N30	主从机功率不一致故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N31	IGBT 低温故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
N32	零序环流过大会故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警

13. 警告状态 5 (warningGGIO5)

序号	故障名称	数据类型	说明
O01	FPGA 侧故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O02	柜内并机故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O03	光纤通讯中断故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O04	光纤通讯 CRC 故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O05	控制模式不一致故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O06	电容谐波超限故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O07	风机水泵开关异常	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O08	PCS 联动故障	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O09	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O10	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O11	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O12	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O13	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O14	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O15	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O16	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警

O17	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O18	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O19	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O20	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O21	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O22	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O23	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O24	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O25	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O26	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O27	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O28	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O29	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O30	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O31	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警
O32	保留	Bool	0: 无告警 1: 有告警

四、GOOSE 数据 (PIGO)

1. 遥测参数 (measGGIO1)

序号	名称	数据类型	参数说明	下限值	上限值	出厂值	单位
P01	额定功率	Float32	-	0	65535	1725	1KW
P02	电池组 SOC	Float32	-	0	100.0	0	0.1%
P03	PCS 系统状态-值模式	Int32	0: 停机 1: 待机 2: 并网充电运行 3: 并网放电运行 4: 并网零功率运行 5: 离网运行 6: 故障状态	0	65535	0	1
P04	输出总有功功率	Float32	-	-32768	32767	0	1KW
P05	输出总无功功率	Float32	-	-32768	32767	0	1kVar

P06	电池组最大充电功率	Float32	-	0	65535	0	1kW
P07	电池组最大放电功率	Float32	-	0	65535	0	1kW
P08	有功功率设定值	Float32	返回实际值，用于判定设置是否成功	-32768	32767	0	1kW
P09	无功功率设定值	Float32	返回实际值，用于判定设置是否成功	-32768	32767	0	1KVar

推进工业文明，共创美好生活



官方微信



汇川技术社区

深圳市汇川技术股份有限公司

Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

地址：深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区E栋

总机：(0755) 2979 9595

传真：(0755) 2961 9897

<http://www.inovance.com>

苏州汇川技术有限公司

Suzhou Inovance Technology Co.,

Ltd. 地址：苏州市吴中区越溪友翔路

16号

总机：(0512) 6637 6666

传真：(0512) 6285 6720

<http://www.inovance.com>

客服：4000-300124

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 深圳市汇川技术股份有限公司

Copyright Shenzhen Inovance Technology Co.,
Ltd.